

Глава 5. Линейные пространства

Определение 0.1 (Линейное пространство). Пусть $\mathbb{K}$ — поле. Множество V с операциями $+: V \times V \rightarrow V$ и $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ называется *линейным пространством* над $\mathbb{K}$, если выполнены аксиомы:

- 1) Ассоциативность сложения: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
- 2) Коммутативность сложения: $a + b = b + a$.
- 3) Ноль: $\exists 0 \in V: \forall a \in V, a + 0 = a$.
- 4) Обратный элемент: $\forall a \in V, \exists (-a) \in V: a + (-a) = 0$.
- 5) Дистрибутивность-1: $(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$.
- 6) Дистрибутивность-2: $\alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$.
- 7) Ассоциативность умножения: $\alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$.
- 8) Умножение на 1: $1 \cdot a = a$.

Элементы V называются *векторами*.

Определение 0.2 (Линейное подпространство). Если U, V — лин. пространства над $\mathbb{K}$, $U \subset V$, и операции в U и V одинаковы, то U — *линейное подпространство* V .

Лемма 0.3. Пусть V — лин. пространство над $\mathbb{K}$, $U \subset V$. Если U замкнуто по сложению векторов и умножению на число, то U — лин. подпространство V .

Определение 0.4 (Линейная комбинация). $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ — *линейная комбинация* векторов $x_1, \dots, x_n \in V$ с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$.

2) Для $M \subset V$, *линейная оболочка* $\text{Lin}(M)$ — множество всех лин. комбинаций векторов из M .

Свойство 0.5. Для $M \subset V$, $\text{Lin}(M)$ — линейное подпространство V .

Определение 0.6 (Порождающая система). Если $\text{Lin}(M) = V$, то M — *порождающая система* V .

- 2) V конечно порождено, если имеет конечную порождающую систему.
- 3) Векторы $x_1, \dots, x_n$ *линейно независимы* (ЛНЗ), если $\exists(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq (0, \dots, 0): \sum \alpha_i x_i = 0$. Иначе — *линейно зависимы* (ЛНЗ).

Свойство 0.7. Если $x_1, \dots, x_n$ ЛНЗ, то один из них — лин. комбинация остальных.

Лемма 0.8 (Об ОСЛУ). ОСЛУ, в которой неизвестных больше, чем уравнений, имеет нетривиальное решение.

Лемма 0.9. Пусть $n < m$, $a_1, \dots, a_n \in V$ и $y_1, \dots, y_m \in \text{Lin}(a_1, \dots, a_n)$. Тогда $y_1, \dots, y_m$ ЛЗ.

Определение 0.10 (Базис, размерность). Базис лин. пространства — это ЛНЗ порождающая система векторов.

- 2) *Размерность* $\dim(V)$ — количество элементов в базисе. $\dim(\{0\}) = 0$.

Лемма 0.11. Размерность определена корректно (любые два базиса имеют одинаковое число элементов).

Лемма 0.12. В базисе $e_1, \dots, e_n$ любой $x \in V$ единственным образом представляется как $x = \sum \alpha_i e_i$.

Теорема 0.13. Конечно порожденное лин. пространство V имеет базис. Из любой конечной порождающей системы можно выделить базис.

Теорема 0.14. Любую ЛНЗ систему векторов в конечно порожденном пространстве можно дополнить до базиса.

Теорема 0.15. Для $e_1, \dots, e_n \in V$ (конечно порожд.) равносильны:

- 1°) $e_1, \dots, e_n$ — базис.
- 2°) $e_1, \dots, e_n$ — минимальная порождающая система.
- 3°) $e_1, \dots, e_n$ — максимальная ЛНЗ система.

Теорема 0.16 (Размерность суммы). Для конечномерных $U, W < V$: $\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$.

Определение 0.17 (Прямая сумма). $U = \sum_{i \in I} U_i$ является *прямой суммой* (обозн. $U = \bigoplus_{i \in I} U_i$), если из $\sum x_{ij} = 0$ (где i_j различны, $x_{ij} \in U_{ij}$) следует $x_{ij} = 0$ для всех j .

Теорема 0.18 (Критерий прямой суммы). $U = \bigoplus_{i \in I} U_i \iff \forall i \in I, U_i \cap (\sum_{j \in I, j \neq i} U_j) = \{0\}$.

Теорема 0.19. Если $U = \bigoplus_{i=1}^n U_i$, то $\dim(U) = \sum_{i=1}^n \dim(U_i)$.

Определение 0.20 (Факторпространство). Пусть $U < V$. *Факторпространство* $V/U = \{U + a: a \in V\}$. Обозначение: $\bar{a} := U + a$. Операции: $\bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b}$, $\lambda \bar{a} := \overline{\lambda a}$.

Теорема 0.21. $\dim(V/U) = \dim(V) - \dim(U)$.

Глава 7. Матрицы и определители

Определение 0.22 (Матрица, операции). Пусть $\mathbb{K}$ — коммутативное кольцо. $M_{m,n}(\mathbb{K})$ — множество матриц $m \times$

n с коэфф. из $\mathbb{K}$. $A = \{a_{i,j}\}$. $M_n(\mathbb{K}) = M_{n,n}(\mathbb{K})$. Сложение: $(A + B)_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$. Умножение: $(A \cdot B)_{i,j} = \sum_{s=1}^n a_{i,s} b_{s,j}$ для $A \in M_{m,k}, B \in M_{k,n}$.

Свойство 0.23. Умножение матриц ассоциативно.

Определение 0.24 (Единичная матрица). $E_n \in M_n(\mathbb{K})$: $(E_n)_{i,i} = 1$, $(E_n)_{i,j} = 0$ при $i \neq j$.

Теорема 0.25. $M_n(\mathbb{K})$ — кольцо. Если $\mathbb{K}$ с 1, то $M_n(\mathbb{K})$ с единицей E_n .

Определение 0.26 (Определитель). Пусть $A \in M_n(\mathbb{K})$. $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots a_{n,\sigma(n)}$. $\text{sign}(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$ (знак подстановки).

Свойство 0.27 (Свойства определителя).

- При перестановке 2 строк знак $\det$ меняется.
- Если 2 строки одинаковы, $\det = 0$.
- Умножение строки на λ умножает $\det$ на λ .
- Если строка нулевая, $\det = 0$.
- Разложение по строке: Если $A_i = A'_i + A''_i$ (остальные строки матриц A, A', A'' совпадают), то $\det(A) = \det(A') + \det(A'')$.
- Прибавление к строке другой, умноженной на λ , не меняет $\det$.

Все свойства верны и для столбцов.

Определение 0.28 (Транспонированная матрица). $(A^T)_{i,j} = a_{j,i}$.

Теорема 0.29. $\det(A^T) = \det(A)$.

Определение 0.30 (Минор, алгебраический).

- Минор* Δ порядка k матрицы A — определитель подматрицы, образованной k строками и k столбцами.
- Дополнительный минор* Δ' к минору Δ (образованному строками $i_1, \dots, i_k$ и столбцами $j_1, \dots, j_k$ в $A \in M_n(\mathbb{K})$) — минор, полученный вычеркиванием этих строк/столбцов.
- Алгебраическое дополнение* $A_\Delta = (-1)^{\sum i_s + \sum j_s} \Delta'$.
- Алг. доп. элемента $a_{i,j}$: $A_{i,j} = (-1)^{i+j} M_{i,j}$ ($M_{i,j}$ — минор $(n-1)$ -го порядка).

Теорема 0.31 (Лапласа). $\det(A) = \sum_{\text{выборки } k \text{ столбцов}} \Delta \cdot A_\Delta$ для фиксированных k строк $i_1, \dots, i_k$. В частности, для $k = 1$ (разложение по s -й строке): $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{s,j} A_{s,j}$. Также $\sum_{j=1}^n a_{t,j} A_{s,j} = 0$ при $t \neq s$.

Теорема 0.32 (Определитель ступенчатой матрицы). Если $A = M(A_1, \dots, A_k)$ (блочнотреугольная с блоками A_i на диагонали), то $\det(A) = \prod_{i=1}^k \det(A_i)$.

Теорема 0.33 (Определитель произведения). $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Определение 0.34 (Взаимная матрица). $\tilde{A} \in M_n(\mathbb{K})$: $(\tilde{a})_{i,j} = A_{j,i}$ (алг. доп.).

Лемма 0.35. $A \cdot \tilde{A} = \tilde{A} \cdot A = \det(A) \cdot E_n$.

Определение 0.36 (Обратимая матрица). $A \in M_n(\mathbb{K})$ обратима (невырождена), если $\exists B \in M_n(\mathbb{K})$: $AB = BA = E_n$. Обозн. $B = A^{-1}$.

Теорема 0.37. Матрица A обратима $\iff \det(A) \neq 0$. Если $\det(A) \neq 0$, то $A^{-1} = (\det(A))^{-1} \tilde{A}$.

Определение 0.38 (Ранг матрицы). Строчный ранг $r_s(A) = \dim(\text{Lin}(\text{строк } A))$. Столбцовый ранг $r_c(A) = \dim(\text{Lin}(\text{столбцов } A))$.

Теорема 0.39. $r_s(A) = r_c(A) = \text{rk}(A)$ (ранг матрицы).

Лемма 0.40. Элементарные преобразования строк/столбцов не меняют строчный/столбцовый ранг соответственно. Столбцовый ранг не меняется при элем. преобр. строк (и наоборот).

Теорема 0.41. Ранг матрицы A равен наибольшему порядку ненулевого минора в A .

Следствие 0.42. $A \in M_n(\mathbb{K})$ обратима $\iff \text{rk}(A) = n$.

Теорема 0.43 (Кронекера-Капелли). СЛУ $AX = B$ совместна $\iff \text{rk}(A) = \text{rk}(A|B)$.

Теорема 0.44. Пространство решений U ОСЛУ $AX = 0$ с m неизвестными имеет $\dim(U) = m - \text{rk}(A)$.

Определение 0.45 (ФСР). Фундаментальная система решений (ФСР) ОСЛУ — любой базис ее пространства решений.

Лемма 0.46. Множество решений W совместной СЛУ $AX = B$ есть $U + X_0$, где U — пространство решений $AX = 0$, X_0 — частное решение $AX = B$.

Глава 8. Линейные отображения

Определение 0.47 (Линейное отображение). Пусть U, V — лин. пр-ва

над $\mathbb{K}$. Отображение $\varphi : U \rightarrow V$ линейно, если $\varphi(\alpha x + \beta y) = \alpha \varphi(x) + \beta \varphi(y)$. Ядро: $\ker(\varphi) = \{x \in U : \varphi(x) = 0\}$. Образ: $\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(x) : x \in U\}$.

Лемма 0.48. $\ker(\varphi)$ — подпр-во U , $\text{Im}(\varphi)$ — подпр-во V .

Определение 0.49 (Матрица лин. отображения). Пусть $u_1, \dots, u_m$ базис U , $v_1, \dots, v_n$ базис V . $\varphi(u_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} v_i$. Матрица $A = (a_{i,j}) \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ — матрица φ . Если $x = (x_1, \dots, x_m)_U^T$, то $\varphi(x) = Ax = (y_1, \dots, y_n)_V^T$.

Теорема 0.50. Матрица композиции $\psi \circ \varphi$ равна $A_\psi \cdot A_\varphi$.

Теорема 0.51 (О ранге и дефекте). Для $\varphi : U \rightarrow V$ (U конечномерно): $\dim(\ker(\varphi)) + \dim(\text{Im}(\varphi)) = \dim(U)$.

Теорема 0.52. $\dim(\text{Im}(\varphi)) = \text{rk}(A_\varphi)$.

Следствие 0.53. $\dim(\ker(\varphi)) = \dim(U) - \text{rk}(A_\varphi)$.

Теорема 0.54 (Неравенство Сильвестра). Для $A \in M_{m,n}(\mathbb{K}), B \in M_{n,\ell}(\mathbb{K})$: $\text{rk}(AB) \leq \min(\text{rk}(A), \text{rk}(B))$. (Другое неравенство: $\text{rk}(A) + \text{rk}(B) - n \leq \text{rk}(AB)$.)

Определение 0.55 (Линейный оператор, $\text{End}(V)$). Линейное отображение $\varphi : V \rightarrow V$ называется линейным оператором. $\text{End}(V)$ — множество всех лин. операторов на V .

Теорема 0.56. $\text{End}(V)$ — кольцо с единицей (id). Если $\dim(V) = n$, то $\text{End}(V) \cong M_n(\mathbb{K})$.

Определение 0.57 (Матрица перехода). Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ и $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ — два базиса V . $e'_j = \sum_{i=1}^n c_{i,j} e_i$. Матрица $C = (c_{i,j})$ — матрица перехода от e' к e . Координаты: $X_e = CX_{e'}$.

Свойство 0.58. Матрица перехода C невырождена. Матрица перехода от e к e' есть C^{-1} .

Определение 0.59 (Подобные матрицы). $A, A' \in M_n(\mathbb{K})$ подобны, если $\exists C$ невырожденная: $A' = C^{-1}AC$. (Матрица оператора φ в базисе e' есть A' , в базисе e есть $A = CA'C^{-1}$.)

Определение 0.60 (Характеристический многочлен). Для $\varphi \in \text{End}(V)$ (матрица A): $\chi_\varphi(t) := \det(A - tE_n)$. Не зависит от выбора базиса.

Свойство 0.61. $\deg(\chi_\varphi) = n$. Старший коэфф. $(-1)^n$. Свободный член $\det(A)$. Коэфф. при t^{n-1} есть $(-1)^{n-1} \text{Tr}(A)$, где $\text{Tr}(A) = \sum a_{i,i}$ (след).

Теорема 0.62 (Гамильтона-Кэли). $\chi_\varphi(\varphi) = 0$ (нулевой оператор).

Определение 0.63 (Минимальный многочлен). Минимальный многочлен $\text{Irr}_\varphi(t)$ оператора φ — это нормированный многочлен наименьшей степени такой, что $\text{Irr}_\varphi(\varphi) = 0$.

Свойство 0.64. $\text{Irr}_\varphi(t)$ делит $\chi_\varphi(t)$.

Определение 0.65 (Собственные значения $\lambda \in \mathbb{K}$ — собственное значение оператора φ , если $\exists x \neq 0$: $\varphi(x) = \lambda x$. x — собственный вектор.

2) $V_\lambda = \{x \in V : \varphi(x) = \lambda x\}$ — собственное подпространство.

3) $\text{Спек}(\varphi)$ — множество всех собственных значений (спектр).

Теорема 0.66. $\text{Спек}(\varphi)$ — это множество корней $\chi_\varphi(t)$.

Теорема 0.67. Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, ЛНЗ.

Следствие 0.68. Сумма $\sum V_{\lambda_i}$ является прямой.

Определение 0.69 (Диагонализируемый оператор). Оператор φ диагонализруем, если в некотором базисе его матрица диагональна.

Теорема 0.70. Равносильны:

1°) φ диагонализруем.

2°) $V = \bigoplus_{\lambda \in \text{Спек}(\varphi)} V_\lambda$.

3°) V имеет базис из собственных векторов φ .

Определение 0.71 (Корневое подпространство). Для $\lambda \in \text{Спек}(\varphi)$, $V(\lambda) = \{x \in V \mid \exists k \in \mathbb{N} : (\varphi - \lambda \text{id})^k(x) = 0\}$. Эквивалентно, $V(\lambda) = \ker((\varphi - \lambda \text{id})^n)$, где $n = \dim V$.

Теорема 0.72. Пусть $\chi_\varphi(t) = (-1)^n \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)^{m_i}$. Тогда:

1) $V = \bigoplus_{i=1}^k V(\lambda_i)$.

2) Корневые подпространства $V(\lambda_i)$ φ -инвариантны.

3) Оператор $\varphi_i = \varphi|_{V(\lambda_i)}$ имеет единственное собств. значение λ_i .

4) $\dim(V(\lambda_i)) = m_i$.

Определение 0.73 (Жорданова клетка, ЖНФ). Жорданова клетка $J_q(\lambda)$ размера q для λ :

$$J_q(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}$$

Матрица в Жордановой нормальной форме (ЖНФ) — блочно-диагональная с Жордановыми клетками на диагонали.

Теорема 0.74 (О ЖНФ). Если $\chi_\varphi(t)$ раскладывается на линейные множители в $\mathbb{K}[t]$, то существует базис V (жорданов базис), в котором матрица φ имеет ЖНФ. Эта форма единственна с точностью до перестановки клеток.

Глава 9. Квадратичные формы и скалярное произведение

Определение 0.75 (Квадратичная форма). Пусть $\mathbb{K}$ — поле, $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$. V — лин. пр-во с базисом $e_1, \dots, e_n$. $X = (x_1, \dots, x_n)^T$. Функция $f : V \rightarrow \mathbb{K}$, $f(X) = \sum_{i=1}^n a_{i,i} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2a_{i,j} x_i x_j$ называется квадратичной формой. Эквивалентно, $f(X) = X^T A X$ для симметричной матрицы $A = (a_{i,j})$.

Теорема 0.76. Любую квадратичную форму можно привести к диагональному виду $f(X') = \sum a'_i (x'_i)^2$ заменой базиса. (Матрица A' диагональна). Если $X = C X'$, то $A' = C^T A C$.

Теорема 0.77 (Закон инерции для вещ. кв. форм). Пусть f — вещественная кв. форма, приведена к диаг. виду двумя способами: $\sum a_i y_i^2$ и $\sum b_i z_i^2$. Тогда число положительных, отрицательных и нулевых коэффициентов среди a_i и b_i соответственно равно.

Определение 0.78 (Положительно

определенная кв. форма). Вещественная кв. форма $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ положительно определена, если $f(x) > 0$ для всех $x \neq 0$.

Теорема 0.79. Если полож. определенная кв. форма f приведена к диаг. виду $\sum a_i y_i^2$, то все $a_i > 0$.

Определение 0.80 (Вещественное скалярное произведение). Отображение $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ (V над $\mathbb{R}$) называется вещественным скалярным произведением, если:

- 1°) $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$ (линейность по 1-му арг.).
- 2°) $(x, y) = (y, x)$ (симметричность).
- 3°) $(x, x) > 0$ для $x \neq 0$ (положительная определенность).

V — евклидово пространство.

Определение 0.81 (Комплексное скалярное произведение). Отображение $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ (V над $\mathbb{C}$) называется комплексным (эрмитовым) скалярным произведением, если:

- 1°) $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$.
- 2°) $(x, y) = \overline{(y, x)}$ (эрмитова симметричность).
- 3°) $(x, x) \in \mathbb{R}$ и $(x, x) > 0$ для $x \neq 0$.

V — эрмитово (унитарное) пространство.

Свойство 0.82. В эрмитовом пр-ве $(z, \alpha x + \beta y) = \bar{\alpha}(z, x) + \bar{\beta}(z, y)$.

Определение 0.83 (Матрица Грама). Для базиса $e_1, \dots, e_n$, матрица Грама $G = (g_{i,j})$ где $g_{i,j} = (e_i, e_j)$.

Теорема 0.84 (Неравенство Коши–Буняковского–Шварца). $|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$.

Определение 0.85 (Длина вектора, ортонормированный базис).

Длина (норма) вектора: $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$.

- 2) Базис ортогонален, если его матрица Грама диагональна ($(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$).
- 3) Базис ортонормирован (ОНБ), если его матрица Грама E_n (т.е. $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$).
- 4) Векторы x, y ортогональны, если $(x, y) = 0$.

Теорема 0.86 (Ортогонализация Грама–Шмидта). Из любого набора векторов $e_1, \dots, e_m$ можно построить ортогональный набор $f_1, \dots, f_m$ такой, что $\forall p \leq m, \text{Lin}(f_1, \dots, f_p) = \text{Lin}(e_1, \dots, e_p)$.

Следствие 0.87. Любое подпространство $W < V$ имеет ОНБ.

Определение 0.88 (Ортогональное дополнение). Для $W < V$, $W^\perp = \{x \in V : \forall w \in W, (x, w) = 0\}$.

Теорема 0.89. $W \oplus W^\perp = V$, $\dim(W^\perp) = \dim(V) - \dim(W)$, $(W^\perp)^\perp = W$.

Теорема 0.90. Любые два n -мерных пространства со скалярным произведением над одним полем $\mathbb{K}$ (евклидовы или эрмитовы) изоморфны как пространства со скалярным произведением (существует изоморфизм, сохраняющий скалярное произведение).